

DETERMINANTES DE ORDEM 3

As matrizes de Ordem 3 ou matriz 3x3 são aquelas que apresentam três linhas e três colunas:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{vmatrix}$$

Obs.: representa-se essa matriz por meio do determinante. Pode ser um número real ou complexo. Isso depende dos elementos que estão na matriz.

Exemplos

Matriz de ordem 2:

$$A: \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 10 - 12 = -2$$

- multiplica a diagonal principal menos (sempre) a diagonal secundária.

Matriz de ordem 1:

$$B: \begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} =$$

$$\text{Det. } B = 2$$

- o determinante é o próprio elemento.

Matriz de ordem 3

Para calcular o determinante desse tipo de matriz, utiliza-se a **Regra de Sarrus**, que consiste em repetir as duas primeiras colunas logo a seguir à terceira:

ANOTAÇÕES

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

De seguida, segue os seguintes passos:

1. Calcula-se a multiplicação em diagonal. Para tanto, é traçado setas diagonais que facilitam o cálculo.

As primeiras setas são traçadas da esquerda para a direita e correspondem à diagonal **principal**:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

Obs.: imagina-se diagonais saindo da esquerda para a direita. Deve sempre multiplicar esses valores e somar.

Obs.: representa a matriz por um número.

Sarrus

$$1 * 5 * 8 = 40$$

$$2 * 6 * 2 = 24$$

$$3 * 2 * 5 = 30$$

2. Calcula-se a multiplicação do outro lado da diagonal. Assim, é traçado novas setas.

Agora, as setas são traçadas da direita para a esquerda e correspondem à **diagonal secundária**:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$1 * 2 * 8 = 32$$

$$1 * 6 * 5 = 30$$

$$1 * 5 * 2 = 30$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$2 * 2 * 8 = 32$$

$$1 * 6 * 5 = 30$$

$$3 * 5 * 2 = 30$$

3. Somamos cada uma delas:

$$40 + 24 + 30 = 94$$

$$32 + 30 + 30 = 92$$

4. Subtrai cada um desses resultados:

$$\left(\frac{40 + 24 + 30}{94} \right) - \left(\frac{30 + 30 + 32}{92} \right) \equiv 2$$

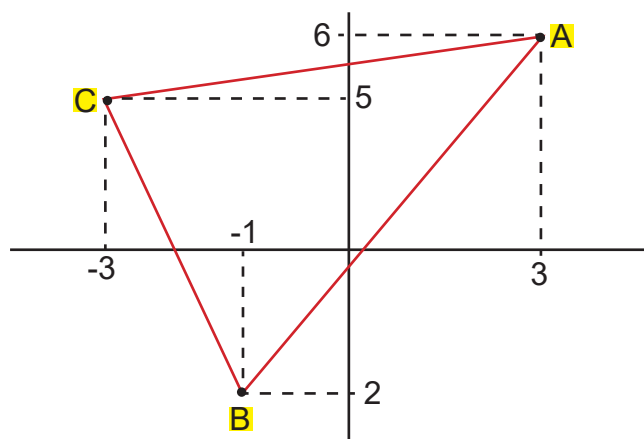
$$94 - 92 = 2$$

Obs.: o determinante é igual a 2.



Aplicação

Plano Cartesiano



É um triângulo com vértices A, B e C.

ANOTAÇÕES

Como calcular a área de um triângulo por meio dos determinantes?

$$\det = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -3 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

- Pode começar por qualquer ponto;
- Observar quais as coordenadas de cada ponto;
- Copia os pares ordenados em primeiro, segundo e terceiro (matriz 3);
- Calcula o determinante.

Regra de Sarrus

$$\det = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -3 & 6 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Área do triângulo:} \\ = (-6 - 18 - 6) - (+6 + 18 - 6) = \\ \quad \quad \quad -30 \quad -18 = -48 \end{array}$$

$$\text{Área} = \frac{|\det|}{2} = \frac{|-48|}{2} = \frac{48}{2} = 24 \text{ u. a.}$$

Obs.: o módulo do que você encontrou sobre 2. O módulo é que transforma o número.

Obs.: o determinante pode ser negativo ou positivo. Nesse sentido, tem que haver o módulo, pois não existe área negativa.

Propriedades dos determinantes

1ª propriedade

Ao observar uma matriz e verificar que os elementos de uma linha ou uma coluna são iguais a zero, o valor do seu determinante também será zero.

Exemplo:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ -7 & 8 & x & 0 \\ y & -8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{x2} \\ \\ \\ 4 \times 4 \end{matrix}$$

- Duas linhas da matriz são proporcionais;
- Existe uma propriedade que dispõe que se duas linhas ou colunas forem proporcionais entre si o determinante é 0.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
